

DevRoom – Báo cáo đề tài

Nền tảng học thích ứng, luyện phỏng vấn và kết nối việc làm cho lập trình viên.

Sinh viên thực hiện: · Giảng viên hướng dẫn:

1. Giới thiệu đề tài

Sinh viên ngành công nghệ thông tin thường học dần trải, không xác định được mình còn thiếu kỹ năng nào so với yêu cầu tuyển dụng thực tế, không có môi trường luyện phỏng vấn có phản hồi, và viết CV không khớp với mô tả công việc (JD). Về phía nhà tuyển dụng, việc sàng lọc dựa trên CV dạng văn bản không phản ánh năng lực thật của ứng viên.

DevRoom là nền tảng dành riêng cho lập trình viên và các vị trí IT (Frontend, Backend, Mobile, DevOps, Data, QA), gộp ba hoạt động vốn tách rời thành một chu trình khép kín: **học đúng lỗ hổng** → **luyện phỏng vấn** → **tối ưu CV và tìm việc** → **kết quả quay lại điều chỉnh lộ trình học**.

Đóng góp chính của đề tài nằm ở hai mắt xích nối các phân hệ:

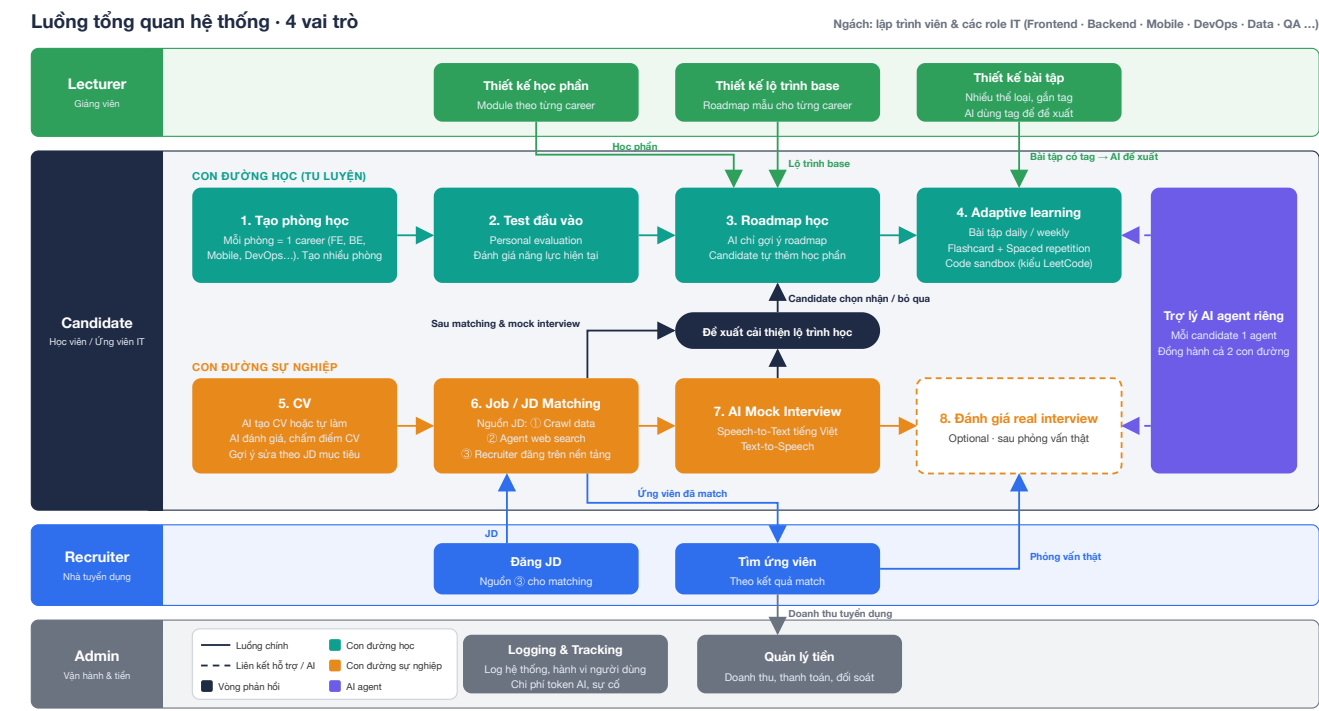
1. Câu trả lời yếu trong phỏng vấn thử và kỹ năng còn thiếu so với JD được tự động chuyển thành đề xuất học bù. Người học quyết định nhận hay bỏ qua.
2. Năng lực đã được kiểm chứng qua quá trình học và phỏng vấn thử trở thành bằng chứng cung cấp cho nhà tuyển dụng, thay cho thông tin tự khai trên CV.

2. Nghiệp vụ

2.1 Vai trò

Vai trò	Chức năng
Candidate	Tạo phòng học theo career, làm test đầu vào, học theo lộ trình thích ứng, xây dựng CV, so khớp việc làm, phỏng vấn thử với AI
Lecturer	Thiết kế học phần, bài tập có gắn tag, lộ trình mẫu cho từng career
Recruiter	Đăng JD, xem danh sách ứng viên xếp theo năng lực thực, mời phỏng vấn
Admin	Theo dõi nhật ký hệ thống và chi phí AI, quản lý tài chính

2.2 Chu trình của Candidate



#	Bước	Kết quả
1	Tạo phòng học, mỗi phòng ứng với một career	Có thể học nhiều career song song
2	Test đầu vào thích ứng	Điểm năng lực từng kỹ năng, danh sách kỹ năng còn thiếu
3	Roadmap học	Hệ thống gợi ý từ lộ trình mẫu và kỹ năng thiếu; người học tự thêm, bớt học phần
4	Học thích ứng	Bài tập theo ngày hoặc tuần đúng độ khó, flashcard ôn ngắt quãng, sandbox chạy code
5	CV	Tạo tự động hoặc tự viết; hệ thống chấm điểm và gợi ý sửa theo JD mục tiêu
6	So khớp việc làm	JD từ ba nguồn: thu thập tự động, agent tìm trên web, Recruiter đăng. Tính tỉ lệ khớp và kỹ năng thiếu
7	Phỏng vấn thử	Hỏi đáp bằng giọng nói, hỏi thêm khi trả lời chưa đủ sâu, chấm theo khung STAR
8	Đánh giá phỏng vấn thật	Tùy chọn, ghi lại sau khi phỏng vấn với Recruiter

Sau bước 6 và 7, hệ thống sinh đề xuất cải thiện lộ trình. Người học chọn nhận hoặc bỏ qua; roadmap ở bước 3 được cập nhật tương ứng.

2.3 Từ điển kỹ năng chung

Toàn bộ hệ thống dùng một từ điển kỹ năng thống nhất, xây dựng từ bộ phân loại ESCO của Liên minh châu Âu (hơn 13.000 kỹ năng, có quan hệ phân cấp). CV, JD, học phần, câu hỏi kiểm tra và câu hỏi phỏng vấn đều được gắn về cùng một mã kỹ năng. Đây là cơ sở để kết quả phỏng vấn có thể tác động ngược lên lộ trình học và kỹ năng đã học có thể so khớp với JD.

3. Các lỗi xử lý

Lỗi	Chức năng	Nguyên lý hoạt động
C1. Đánh giá năng lực	Đo trình độ từng kỹ năng qua bài test ngắn	Mỗi kỹ năng có một điểm năng lực, mỗi câu hỏi có một điểm độ khó. Hệ thống chọn câu có độ khó gần năng lực hiện tại; trả lời đúng thì năng lực tăng, sai thì giảm, biên độ điều chỉnh giảm dần. Dừng khi điểm ổn định
C2. Roadmap và bài tập thích ứng	Sắp xếp học phần theo tiên quyết, chọn bài đúng độ khó, lên lịch ôn	Học phần tổ chức thành đồ thị có tiên quyết. Bài tập chọn trong dải độ khó quanh năng lực hiện tại, theo tag trùng kỹ năng thiếu. Lịch ôn giãn dần theo mức ghi nhớ
C3. Sandbox	Chạy code người học trong môi trường cô lập	Container giới hạn CPU, bộ nhớ, thời gian, không có mạng. So kết quả với bộ test
C4. Xử lý CV	Bóc tách kỹ năng, chấm điểm, gợi ý sửa	Đọc PDF/DOCX, nhận diện kỹ năng và kinh nghiệm, quy về từ điển chung. Chấm theo bộ tiêu chí. Sinh gợi ý sửa theo JD mục tiêu
C5. Thu thập JD và so khớp	Thu JD từ ba nguồn, tính tỉ lệ khớp	Thu thập theo lịch hoặc theo yêu cầu, bóc tách kỹ năng, khử trùng lặp. Tỉ lệ khớp tính từ phần kỹ năng trùng có trọng số và độ tương đồng tổng thể giữa CV và JD
C6. Phỏng vấn thử	Phỏng vấn bằng giọng nói, chấm điểm	Chuyển giọng nói thành văn bản, chấm theo khung STAR, quyết định hỏi thêm hay chuyển câu, đọc câu hỏi tiếp bằng giọng tổng hợp. Kết thúc có bảng điểm và kỹ năng yếu
C7. Vòng phản hồi	Chuyển kết quả C5, C6 thành đề xuất học	Kỹ năng thiếu hoặc yếu được ánh xạ sang học phần tương ứng, tạo đề xuất chờ người học duyệt
C8. Trợ lý AI	Trả lời về tiến độ, bước tiếp theo, việc phù hợp	Đọc dữ liệu của chính người dùng và trả lời có dẫn số liệu. Chỉ đọc, không sửa dữ liệu

Các lỗi C1, C2, C3, C7 là thuật toán tất định, không phụ thuộc mô hình AI. Các lỗi C4, C5, C6, C8 có thành phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoặc hội thoại.

4. Phương án công nghệ

Đề tài xem xét ba hướng triển khai. Phương án cuối cùng được xác định ở giai đoạn thiết kế chi tiết.

4.1 Ba hướng

Hướng	Nội dung	Ưu điểm	Hạn chế
A. LLM API	Gọi mô hình ngôn ngữ lớn có sẵn (Claude, GPT, Gemini) qua API cho mọi thành phần cần hiểu hoặc sinh văn bản	Chất lượng cao, hỗ trợ tiếng Việt tốt, không cần phần cứng mạnh, thời gian phát triển ngắn	Chi phí theo lượng sử dụng, phụ thuộc dịch vụ ngoài, kết quả có thể thay đổi giữa các lần gọi
B. Local	Tự cài đặt thuật toán; dùng mô hình nhỏ chạy trên hạ tầng riêng: nhận diện thực thể, embedding, nhận dạng giọng nói, hoặc LLM mã nguồn mở (Qwen, Llama)	Không phát sinh chi phí theo lượt, không phụ thuộc ngoài, kiểm soát và giải thích được, khối lượng tự cài đặt lớn	Chất lượng hội thoại và xử lý văn bản tự do thấp hơn; cần GPU cho nhận dạng giọng nói thời gian thực hoặc LLM; công sức phát triển cao
C. Hybrid	Thuật toán và mô hình nhỏ chạy local; chỉ gọi LLM API ở các thành phần local không đáp ứng được	Giữ phần tự cài đặt, chi phí thấp, chất lượng cao ở thành phần cần thiết	Phải xác định rõ ranh giới gọi API

4.2 Từng lỗi theo từng hướng

Lỗi	A. LLM API	B. Local	C. Hybrid
C1	LLM tự đặt câu hỏi và chấm; kết quả không ổn định, khó đo lường	Thuật toán Elo kết hợp test thích ứng (CAT); không cần dữ liệu huấn luyện	Như B; LLM chỉ dùng một lần để gán độ khó ban đầu cho kho câu hỏi
C2	LLM sinh lộ trình từ mô tả; khó đảm bảo ràng buộc tiên quyết	Đồ thị tiên quyết, sắp xếp topo, thuật toán ôn ngắt quãng SM-2	Như B; LLM sinh gợi ý khi người học làm sai
C3	Không áp dụng	Piston hoặc Judge0	Như B
C4	LLM bóc tách kỹ năng, chấm điểm và viết gợi ý sửa	PyMuPDF, từ điển ESCO, nhận diện thực thể (spaCy, GLiNER), chấm theo bộ quy tắc	Bóc tách và chấm điểm local; LLM viết gợi ý sửa và xử lý kỹ năng không khớp từ điển
C5	LLM bóc tách kỹ năng từ JD; embedding qua API	Crawler, từ điển, embedding bge-m3, công thức so khớp tự cài đặt	Công thức so khớp và embedding local; LLM bóc tách kỹ năng từ JD và agent tìm việc trên web
C6	Nhận dạng và tổng hợp giọng nói qua API; LLM đóng vai người phỏng vấn, hỏi thêm, chấm STAR	Whisper tự triển khai (PhoWhisper cho tiếng Việt), kho câu hỏi cố định, hỏi thêm theo quy tắc, chấm theo từ khóa, tổng hợp giọng Piper	Nhận dạng và tổng hợp giọng nói chọn theo hạ tầng; LLM đảm nhiệm hội thoại và chấm điểm
C7	Logic tắt định	Logic tắt định	Logic tắt định
C8	LLM có công cụ đọc dữ liệu người dùng	Trả lời theo kịch bản từ khóa, hoặc LLM mã nguồn mở chạy local	Như A

4.3 So sánh

Tiêu chí	A. LLM API	B. Local	C. Hybrid
Chất lượng trải nghiệm	Cao ở thành phần ngôn ngữ	Tốt ở thuật toán, hạn chế ở hội thoại	Cao ở thành phần cần thiết
Chi phí vận hành	Theo lượng sử dụng, ước tính 0,2–0,5 USD mỗi người dùng mỗi tháng	Gần bằng không nếu có sẵn hạ tầng	Thấp
Công sức phát triển	Thấp	Cao	Trung bình
Phụ thuộc dịch vụ ngoài	Cao	Không	Thấp, có thể thay nhà cung cấp
Hỗ trợ tiếng Việt	Tốt	Nhận dạng giọng nói cần PhoWhisper; LLM mã nguồn mở còn hạn chế	Như A ở thành phần gọi API
Yêu cầu phần cứng	Máy thông thường	Cần GPU cho giọng nói thời gian thực hoặc LLM local	Máy thông thường
Khối lượng tự cài đặt	Thấp	Cao	Cao ở lỗi thuật toán
Khả năng giải thích kết quả	Thấp	Cao	Cao ở lỗi thuật toán

Chi phí ước tính theo giá công bố của các mô hình tầm trung, chưa bao gồm nhận dạng giọng nói.

5. Kết luận

DevRoom giải quyết bài toán học và tìm việc rời rạc của sinh viên IT bằng một chu trình khép kín, trong đó kết quả phỏng vấn thử và so khớp JD quay lại điều chỉnh lộ trình học, và năng lực đã kiểm chứng trở thành thông tin cho nhà tuyển dụng. Bốn trong tám lỗi là thuật toán tất định, độc lập với lựa chọn công nghệ, nên có thể triển khai trước. Hiện đề tài đã hoàn thành sơ đồ nghiệp vụ, thiết kế các lỗi và bản demo giao diện với các lỗi thuật toán chạy trực tiếp trong trình duyệt, xem tại anhnt-24.github.io/sieuduan_md.